

Taller #3 Sistemas Avanzados De Producción Parte 3

Presentado por:

Nicolas Andrés Chacon Suesca (123692)

Julián David Sánchez Gómez (123758)

Docente

Fredy Alexander Orjuela López

Universidad ECCI

Asignatura: Sistemas Avanzados de Producción

Fecha: 17 de mayo de 2026

Bogotá D.C.

Modelos de Lenguaje e IA Multimodal

Investigación Asistida por IA: Contexto y Recuperación de Información

Fase 1 - Definición de la pregunta de investigación

Pregunta de investigación Final:

¿Qué retos técnicos y operativos son los más importantes a la hora de aplicar sistemas de control de calidad que emplean visión artificial con inteligencia artificial para identificar micro defectos en el sector del empaquetado y embalaje de plásticos?

Hemos seleccionado este tema porque la industria de empaques y embalajes plásticos está en una situación crítica, en la que la sostenibilidad y la eficiencia ya no son opcionales. Además, la inteligencia artificial proporciona las herramientas necesarias para cambiar el control de calidad tradicional. Nuestro interés proviene de una intensa curiosidad profesional por comprender cómo se incorporan tecnologías avanzadas de automatización, como la visión por computadora, en escenarios productivos reales y veloces. Va más allá de ser solamente una asignación académica. Al estudiar las dificultades operativas y técnicas de la detección de micro defectos, nuestro objetivo es no solo comprender a fondo los criterios de viabilidad de estas herramientas de inteligencia artificial, sino también llevar a cabo un análisis riguroso y aplicable que evidencie la manera en que la ingeniería industrial puede encabezar el cambio hacia fábricas más inteligentes, al reducir al mínimo el despilfarro de materiales y asegurar óptimos estándares de calidad.

Fase 2 — Recuperación de fuentes

1. Consensus

Prompt Inicial

The screenshot displays a research assistant interface with a dark theme. At the top, a search bar contains the query: "What are the most important technical and operational challenges when applying quality control systems that use artificial vision with artificial intelligence to identify micro defects in the plastics packaging sector?". Below the search bar, the interface shows search results and a list of references.

Search Results:

- computer vision and machine learning inspection of microdefects in plastic... 24.4K
- technical and operational challenges of artificial vision and AI quality control... 152K

AI Vision for Micro-Defect QC in Plastics Packaging: Key Challenges

Applying AI-based vision to catch tiny defects in plastic packaging demands more than a good model. Studies highlight intertwined technical and operational issues from imaging and data to line integration and people.

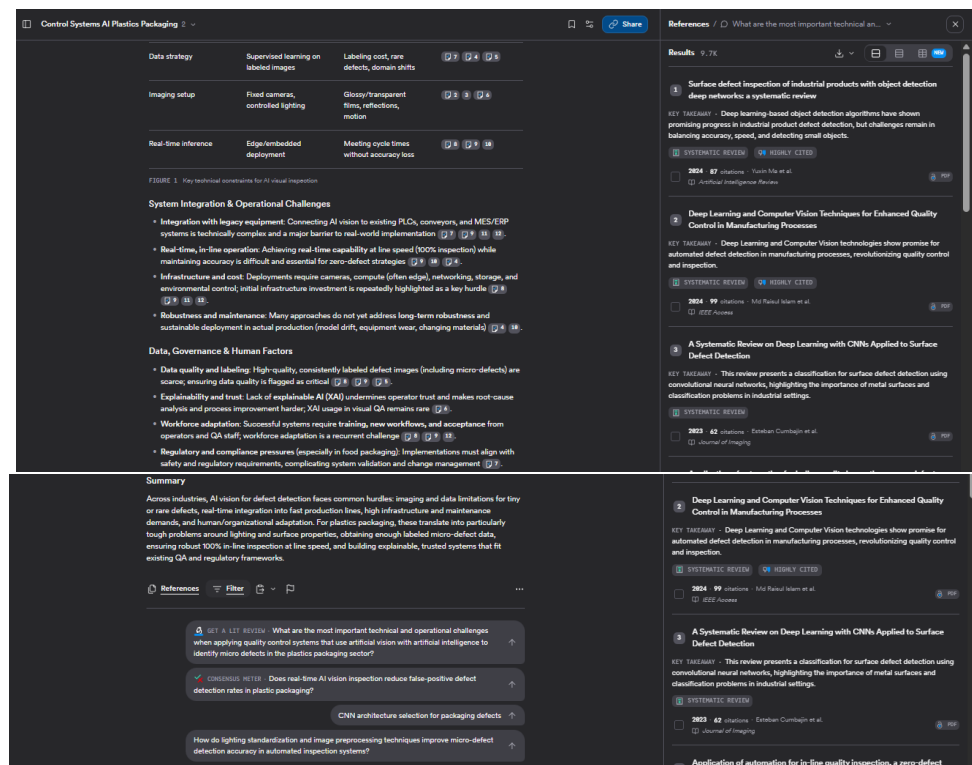
Technical Challenges in Detection Performance

- Imaging, lighting, and tiny defects**
High-quality, stable images are essential; varying lighting and complex defect patterns remain major hurdles for reliable detection, especially for small defects on reflective or transparent surfaces.
- Thermoformed and sealed food packages**
require carefully designed camera setups and defect-specific imaging criteria to work at production cadence.
- Data scarcity, imbalance, and annotation**
In real packaging lines, serious defects are rare, so datasets are small and highly imbalanced; CNN performance drops under these conditions, with overfitting risks and only marginal gains from basic data augmentation.
- Segmentation methods show that practical systems must work with only a few dozen defective samples and cope with imperfect annotations.

References:

- Deep Learning and Computer Vision Techniques for Enhanced Quality Control in Manufacturing Processes**
KEY TAKEAWAY - Deep Learning and Computer Vision technologies show promise for automated defect detection in manufacturing processes, revolutionizing quality control and inspection.
2024 99 citations - Md Raisul Islam et al. IEEE Access
- State of the Art in Defect Detection Based on Machine Vision**
KEY TAKEAWAY - Machine vision improves defect detection efficiency, quality, and reliability, with deep learning playing a significant role in image analysis.
2021 669 citations - Zhonghe Ren et al. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Tech.
- Recent Advancements in Machine Vision Systems for Industrial Defect Detection: A Review**
KEY TAKEAWAY - Machine Vision Systems (MVS) have significantly enhanced defect detection in industrial manufacturing, improving efficiency, quality, and reliability, with the integration of AI and deep learning.

4 Application of automation for in-line quality inspection, a zero-defect manufacturing approach



Papers

1. Surface defect inspection of industrial products with object detection deep networks: a systematic review

One of the focal points in industrial product defect detection lies in the utilization of deep learning-based object detection algorithms. With the continuous introduction of these algorithms and their refined models, notable achievements have been attained. However, challenges persist in industrial settings, such as substantial variations in defect scales, the delicate balance between accuracy and speed, and the detection of small objects. Various methods have been proposed to address these challenges and propel the advancement of defect detection. To comprehensively review the latest developments in deep learning-based industrial product defect detection algorithms and foster further progress, this paper encompasses typical datasets and evaluation metrics used in industrial product defect detection, traces the development history of supervised one-stage and two-stage object detection algorithm-based and unsupervised algorithm-based industrial defect detection methods, discusses major challenges, and outlines future directions. It highlights the potential for further improving the accuracy, speed, and reliability of defect detection systems in industrial applications.

Autor: Yuxin Ma.

Año: 2024

Revista: Artificial Intelligence Review

DOI: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-024-10956-3>

2. Machine learning and deep learning based predictive quality in manufacturing: a systematic review

With the ongoing digitization of the manufacturing industry and the ability to bring together data from manufacturing processes and quality measurements, there is enormous potential to use machine learning and deep learning techniques for quality assurance. In this context, predictive quality enables manufacturing companies to make data-driven estimations about the product quality based on process data. In the current state of research, numerous approaches to predictive quality exist in a wide variety of use cases and domains. Their applications range from quality predictions during production using sensor data to automated quality inspection in the field based on measurement data. However, there is currently a lack of an overall view of where predictive quality research stands as a whole, what approaches are currently being investigated, and what challenges currently exist. This paper addresses these issues by conducting a comprehensive and systematic review of scientific publications between 2012 and 2021 dealing with predictive quality in manufacturing. The publications are categorized according to the manufacturing processes they address as well as the data bases and machine learning models they use. In this process, key insights into the scope of this field are collected along with gaps and similarities in the solution approaches. Finally, open challenges for predictive quality are derived from the results and an outlook on future research directions to solve them is provided.

Autor: Hasan Tercan.

Año: 2022

Revista: Journal of Intelligent Manufacturing

DOI: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10845-022-01963-8>

3. A Systematic Literature Review on Artificial Intelligence and Explainable Artificial Intelligence for Visual Quality Assurance in Manufacturing

Quality assurance (QA) plays a crucial role in manufacturing to ensure that products meet their specifications. However, manual QA processes are costly and time-consuming, thereby making artificial intelligence (AI) an attractive solution for automation and expert support. In particular, convolutional neural networks (CNNs) have gained a lot of interest in visual inspection. Next to AI methods, the explainable artificial intelligence (XAI) systems, which achieve transparency and interpretability by providing insights into the decision-making process of the AI, are interesting methods for achieving quality inspections in manufacturing processes. In this study, we conducted a systematic literature review (SLR) to explore AI and XAI approaches for visual QA (VQA) in manufacturing. Our objective was to assess the current state of the art and identify research gaps in this context. Our findings revealed that AI-based systems predominantly focused on visual quality control (VQC) for defect detection. Research addressing VQA practices, like

process optimization, predictive maintenance, or root cause analysis, are more rare. Least often cited are papers that utilize XAI methods. In conclusion, this survey emphasizes the importance and potential of AI and XAI in VQA across various industries. By integrating XAI, organizations can enhance model transparency, interpretability, and trust in AI systems. Overall, leveraging AI and XAI improves VQA practices and decision-making in industries.

Autor: Rudolf Hoffmann.

Año: 2023

Revista: Electronics

DOI: <https://www.mdpi.com/2079-9292/12/22/4572>

2. Perplexity

Resposta

Enlaces

Imágenes

¿Qué retos técnicos y operativos son los más importantes a la hora de aplicar sistemas de control de calidad que emplean visión artificial con inteligencia artificial para identificar micro defectos en el sector del empaquetado y embalaje de plásticos?

2 pasos completados

Aplicar sistemas de control de calidad basados en visión artificial con IA en el empaquetado y embalaje de plásticos implica varios retos técnicos y operativos importantes, ligados tanto a la naturaleza de los materiales como a la dinámica de las líneas de producción.

Retos técnicos

Iluminación y reflejos en superficies plásticas:

Los plásticos suelen ser translúcidos, brillantes o texturizados, lo que genera reflejos, sombras y cambios de contraste que dificultan la captura de imágenes limpias y estables, aumentando falsos positivos o falsos negativos en la detección de micro defectos (burbujas, rebabas, grietas, rayas).

Se requiere diseño cuidadoso de cabina de iluminación (luz difusa, ángulos múltiples, filtrado de reflejos) y ópticas específicas para cada tipo de envase.

Resolución, velocidad y tamaño de defecto:

Detectar micro defectos (por ejemplo, fisuras de pocos micrones o burbujas mínimas) demanda cámaras de alta resolución y frecuencia de muestreo acorde a la velocidad de la banda, lo que eleva el coste y el ancho de banda de procesamiento.

Además, el tiempo de inferencia del modelo de IA debe ser muy bajo para no crear cuellos de botella en la línea.

Robustez frente a variabilidad de producto:

En el embalaje de plásticos se manejan formatos distintos, colores, texturas y transparencias, además de versiones de etiquetado o impresión. Esto obliga a modelos de IA muy generalizables (deep learning) que no se confundan por cambios de color, logo o fondo.

Si el sistema no está bien entrenado con muchas variantes, puede rechazar lotes buenos o dejar pasar defectos.

Retos operativos

Integración con líneas automáticas existentes:

Muchas plantas de plásticos ya tienen líneas de moldeo, llenado y encajonado con PLCs y sistemas SCADA propietarios, cuya integración con nuevas estaciones de visión artificial requiere adaptaciones de comunicación, senalización y sincronización temporal.

Sin una buena sintonización, el sistema puede generar paradas innecesarias o rechazos fuera de sincronía.

Gestión de datos y entrenamiento continuo:

Un sistema de IA efectivo necesita grandes volúmenes de imágenes etiquetadas (con defectos reales y sin defectos) y procesos de reentrenamiento continuo para adaptarse a nuevos tipos de fallo o cambios de materia prima.

Esto implica costes de TI, almacenamiento y esfuerzo de calidad para mantener la base de datos actualizada y homogénea.

Cambio cultural y aceptación del personal:

Los inspectores manuales suelen rechazar la supervisión automática por miedo a la automatización o por desconfianza en "la máquina".

Es clave diseñar sistemas de retroalimentación transparente (ej.: mostrar al operario la imagen con el micro defecto marcado) y promover formación para que el sistema sea percibido como apoyo y no como sustitución.

Costo inicial y retorno de inversión (ROI):

La inversión en cámaras, iluminación, procesadores edge, software de visión y licencias de IA puede ser elevada, sobre todo en pymes del sector del packaging.

La justificación del ROI depende de la capacidad del sistema para reducir devoluciones, rechazos de cliente y paradas de línea por errores de calidad no detectados.

Mantenimiento y puesta a punto en producción:

Los sistemas de visión artificial requieren ajuste periódico de enfoque, alineamiento de cámaras y limpieza de lentes, especialmente en entornos de polvo, aceites o condensación.

Si el personal de planta no está capacitado, pequeños desalineamientos pueden generar picos de rechazos y pérdida de confianza en el sistema.

Si quieres, puedo detallarte cómo abordar cada uno de estos retos con arquitectura de solución concreta (cameras, modelos, topología de red) aplicada a una línea típica de embalaje de plásticos.

10 fuentes

1. Deep Learning aplicado al control de calidad visual

La calidad del producto es un factor crítico en cualquier proceso de fabricación. Tradicionalmente, la inspección visual ha dependido de operadores humanos o sistemas automatizados basados en reglas, pero estos métodos tienen limitaciones significativas. El Deep Learning está cambiando radicalmente este panorama, permitiendo sistemas de inspección visual que superan en precisión, velocidad y flexibilidad a los métodos convencionales.

Autor: Carlos Vega.

Año: 2023

Revista: InduIA

DOI: <https://www.induia.com/blog/deep-learning-calidad>

2. Inspección de empaques mediante visión artificial e inteligencia artificial

Detenga las retiradas. Descubra cómo la inspección de embalajes y la inspección de integridad de los sellos, impulsadas por inteligencia artificial, detectan errores que los sistemas más antiguos no detectan.

La industria estadounidense se enfrenta a un grave problema. Un sello defectuoso en la inspección de integridad, un fallo en la inspección o un código de fecha mal impreso pueden significar una retirada multimillonaria. Las presiones de la cadena de suministro exigen una calidad perfecta.

Autor: Krishna Iyengar

Año: 2025

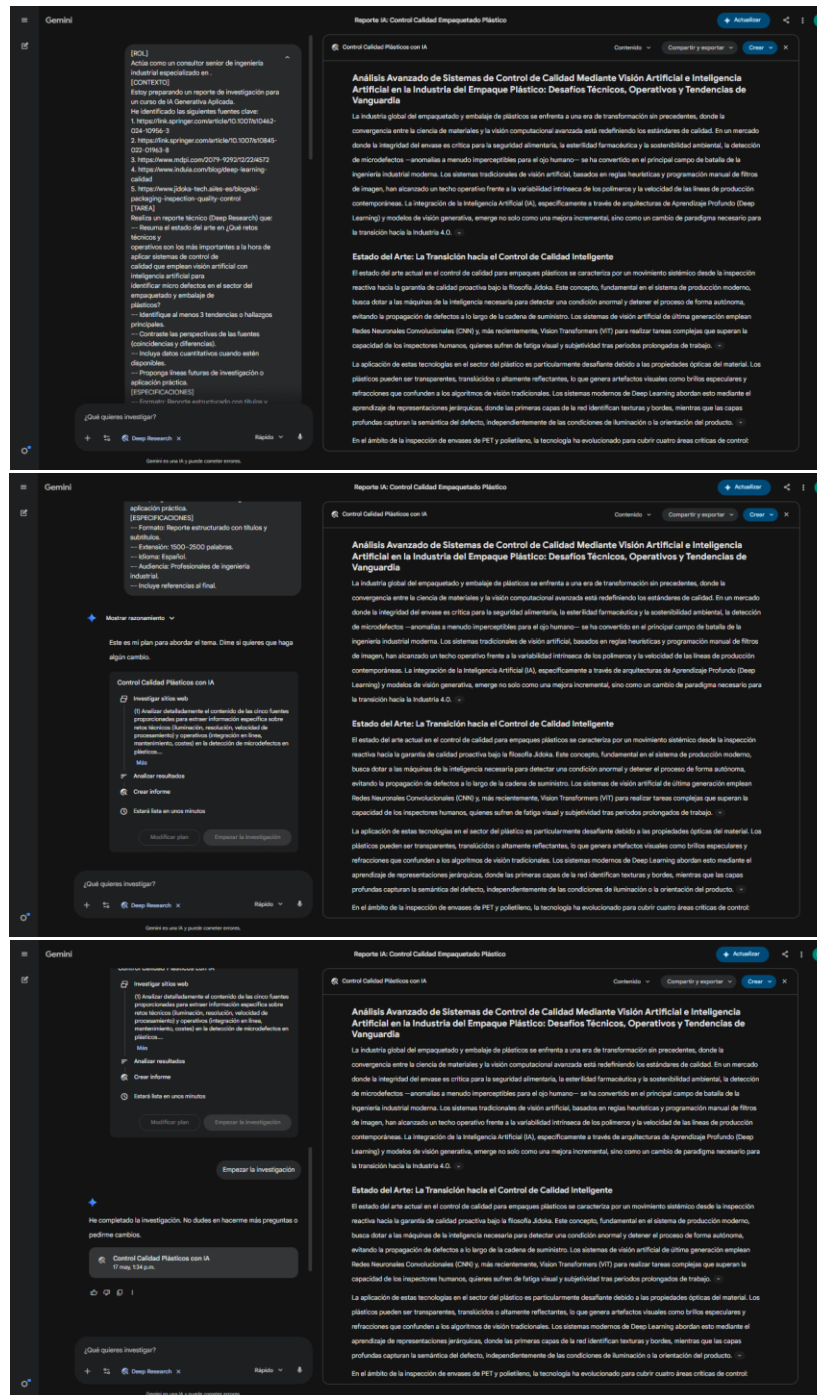
Revista: JIDOKA

DOI: <https://www.jidoka-tech.ai/es-es/blogs/ai-packaging-inspection-quality-control>

Fase 3 - Análisis y síntesis con Deep Research

- **Herramienta seleccionada:** Seleccionamos Gemini ya que la consideramos la mejor herramienta para burcar nuevos archivosy ademas usar los links adjuntos en el promp.

- **Prompt Enviado:**



- Reporte Generado

Análisis Avanzado de Sistemas de Control de Calidad Mediante Visión Artificial e Inteligencia Artificial en la Industria del Empaque Plástico: Desafíos Técnicos, Operativos y Tendencias de Vanguardia

La industria global del empaquetado y embalaje de plásticos se enfrenta a una era de transformación sin precedentes, donde la convergencia entre la ciencia de materiales y la visión computacional avanzada está redefiniendo los estándares de calidad. En un mercado donde la integridad del envase es crítica para la seguridad alimentaria, la esterilidad farmacéutica y la sostenibilidad ambiental, la detección de microdefectos —anomalías a menudo imperceptibles para el ojo humano— se ha convertido en el principal campo de batalla de la ingeniería industrial moderna.¹ Los sistemas tradicionales de visión artificial, basados en reglas heurísticas y programación manual de filtros de imagen, han alcanzado un techo operativo frente a la variabilidad intrínseca de los polímeros y la velocidad de las líneas de producción contemporáneas.² La integración de la Inteligencia Artificial (IA), específicamente a través de arquitecturas de Aprendizaje Profundo (Deep Learning) y modelos de visión generativa, emerge no solo como una mejora incremental, sino como un cambio de paradigma necesario para la transición hacia la Industria 4.0.³

Estado del Arte: La Transición hacia el Control de Calidad Inteligente

El estado del arte actual en el control de calidad para empaques plásticos se caracteriza por un movimiento sistémico desde la inspección reactiva hacia la garantía de calidad proactiva bajo la filosofía Jidoka.¹ Este concepto, fundamental en el sistema de producción moderno, busca dotar a las máquinas de la inteligencia necesaria para detectar una condición anormal y detener el proceso de forma autónoma, evitando la propagación de defectos a lo largo de la cadena de suministro.¹ Los sistemas de visión artificial de última generación emplean Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y, más recientemente, Visión Transformers (ViT) para realizar tareas complejas que superan la capacidad de los inspectores humanos, quienes sufren de fatiga visual y subjetividad tras periodos prolongados de trabajo.³

La aplicación de estas tecnologías en el sector del plástico es particularmente desafiante debido a las propiedades ópticas del material. Los plásticos pueden ser transparentes,

translúcidos o altamente reflectantes, lo que genera artefactos visuales como brillos especulares y refracciones que confunden a los algoritmos de visión tradicionales.⁴ Los sistemas modernos de Deep Learning abordan esto mediante el aprendizaje de representaciones jerárquicas, donde las primeras capas de la red identifican texturas y bordes, mientras que las capas profundas capturan la semántica del defecto, independientemente de las condiciones de iluminación o la orientación del producto.³

En el ámbito de la inspección de envases de PET y polietileno, la tecnología ha evolucionado para cubrir cuatro áreas críticas de control:

- Integridad de Sellado Térmico:** Detección de fugas de túnel, micro-arrugas y presencia de contaminantes (como aceites o partículas de producto) en la zona de sellado, lo cual es vital para mantener la atmósfera modificada en empaques alimentarios.¹
- Defectos de Inyección y Soplado:** Identificación de burbujas de aire, rebabas microscópicas, variaciones en el espesor de pared y puntos negros causados por la degradación del polímero durante el proceso de fusión.²
- Verificación de Cierres y Tapas:** Análisis en 3D para confirmar el correcto compromiso de la rosca, la integridad del anillo de seguridad y la ausencia de inclinaciones microscópicas que podrían comprometer la hermeticidad.¹
- Cumplimiento de Marcado y Etiquetado:** Uso de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) y OCV (Verificación Óptica de Caracteres) para asegurar que códigos de lote, fechas de caducidad y advertencias de alérgenos sean legibles y correctos, contrastándolos en tiempo real con los sistemas ERP de la planta.¹

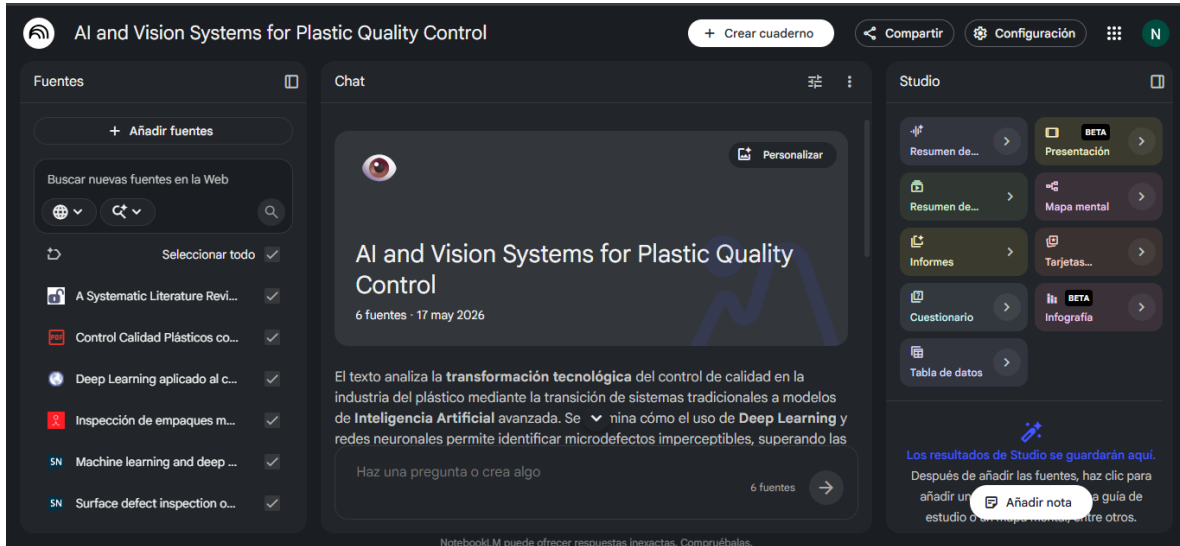
Retos Técnicos en la Identificación de Microdefectos

La implementación de modelos de IA en el sector del plástico no está exenta de dificultades técnicas profundas, principalmente relacionadas con la naturaleza de los datos y la arquitectura de los modelos.

- **Enlace Documento**

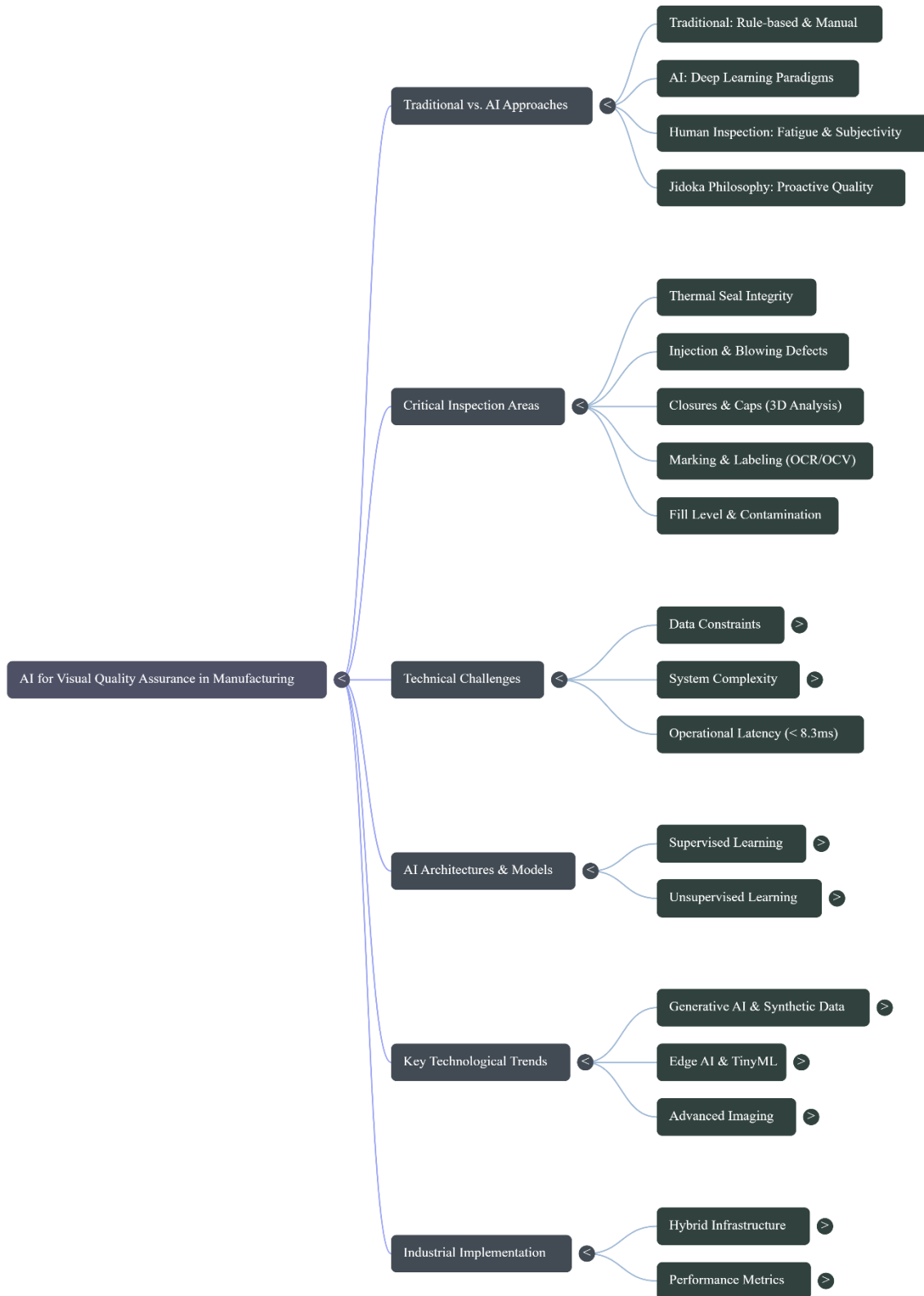
https://docs.google.com/document/d/1rfIoMkuG3rcNic7wH6EvDJ9EFTsORrTh_4ZrSudMZJs/edit?usp=sharing

Fase 4 - Presentación de conclusiones



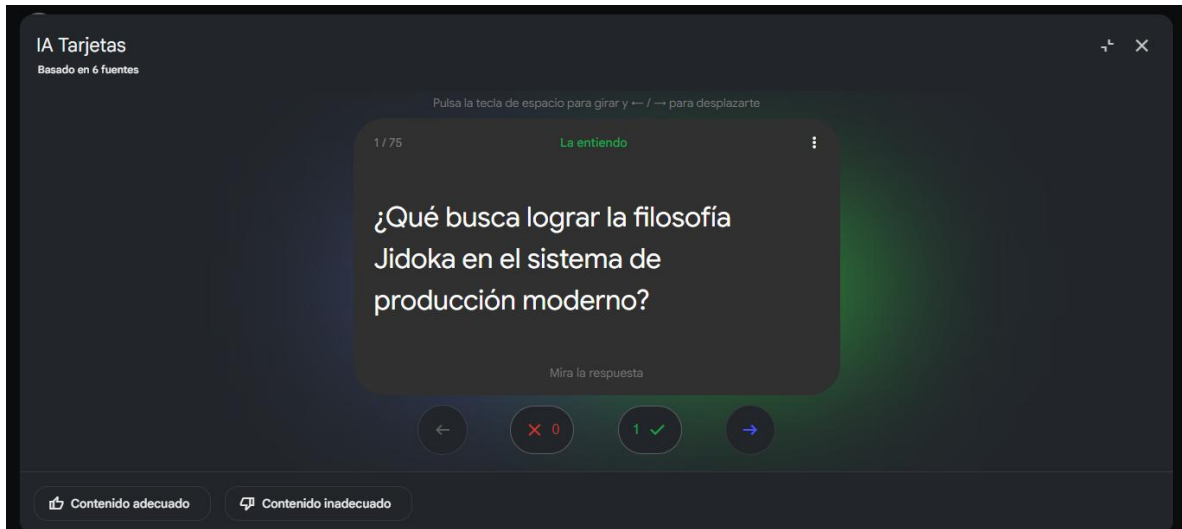
Productos Generados

- **Mapa Mental**



https://notebooklm.google.com/notebook/13b3d350-89b2-4c42-b7d7-58676d88c3df/artifact/1650be12-d847-4c9c-9a11-040b4981eb20?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&utm_campaign=art_share_1&utm_content=&utm_smc=nlm_web_share_google_oo_art_share_1

- **Tarjetas**



https://notebooklm.google.com/notebook/13b3d350-89b2-4c42-b7d7-58676d88c3df/artifact/7bd4d02e-4f92-4500-af67-587d1e9d0383?utm_source=nlm_web_share&utm_medium=google_oo&utm_campaign=art_share_1&utm_content=&utm_smc=nlm_web_share_google_oo_art_share_1

- **Enlace Notebook:** <https://notebooklm.google.com/notebook/13b3d350-89b2-4c42-b7d7-58676d88c3df?authuser=2>